Ejercicios Resueltos - Ecuaciones Lineales Homogéneas

Raíces Reales Distintas y Múltiples - Análisis Matemático II

Instrucciones para el Alumno

Este documento contiene ejercicios resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución.

Módulo 1: Raíces Reales y Distintas (Órdenes 1 a 4)

Ejercicio 1: Orden 1 - Caso básico

Resolver: $y' - 3y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r - 3 = 0 \Rightarrow r = 3$$

Paso 2. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{3x}}$$

Nota Importante

Orden 1: 1 raíz $\rightarrow$ 1 constante arbitraria.

Ejercicio 2: Orden 1 con PVI

Resolver: $y' + 2y = 0$, con $y(0) = 5$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r + 2 = 0 \Rightarrow r = -2$$

Paso 2. Solución general:

$$y = C_1 e^{-2x}$$

Paso 3. Aplicar condición inicial $y(0) = 5$:

$$5 = C_1 e^0 \Rightarrow C_1 = 5$$

Paso 4. Solución particular:

$$\boxed{y = 5e^{-2x}}$$

Nota Importante

Para orden 1, se necesita 1 condición inicial.

Ejercicio 3: Orden 2 - Caso básico

Resolver: $y'' - 5y' + 6y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

Paso 2. Factorizar:

$$(r-2)(r-3) = 0$$

$$r_1 = 2, \quad r_2 = 3$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}}$$

Nota Importante

Raíces reales distintas r_1, r_2 dan solución: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

Ejercicio 4: Orden 2 con PVI

Resolver: $y'' - 3y' + 2y = 0$, con $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r-1)(r-2) = 0$$

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2$$

Paso 2. Solución general:

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$$

Paso 3. Derivar para aplicar condiciones:

$$y' = C_1 e^{x} + 2C_2 e^{2x}$$

Paso 4. Aplicar $y(0) = 1$:

$$1 = C_1 + C_2 \quad \text{(ecuación 1)}$$

Paso 5. Aplicar $y'(0) = 0$:

$$0 = C_1 + 2C_2 \quad \text{(ecuación 2)}$$

Paso 6. Resolver sistema:

$$\text{Restando: } -1 = -C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$C_1 = -1$$

Paso 7. Solución particular:

$$\boxed{y = -e^{x} + e^{2x}}$$

Nota Importante

Para ED de orden 2, se necesitan 2 condiciones para determinar las 2 constantes.

Ejercicio 5: Orden 3 - Tres raíces distintas

Resolver: $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$$

Paso 2. Buscar una raíz (divisores de 6):

$$\text{Probamos } r = 1 : 1 - 6 + 11 - 6 = 0 \quad \checkmark$$

Paso 3. Dividir por $(r - 1)$:

$$(r^3 - 6r^2 + 11r - 6) \div (r - 1) = r^2 - 5r + 6$$

Paso 4. Factorizar el cociente:

$$r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3)$$

Paso 5. Raíces:

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2, \quad r_3 = 3$$

Paso 6. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}}$$

Nota Importante

Para orden 3: 3 raíces distintas $\rightarrow$ 3 términos exponenciales independientes.

Ejercicio 6: Orden 3 con PVI

Resolver: $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$, con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$

Resolución:

Paso 1. Solución general (del ejercicio anterior):

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}$$

Paso 2. Calcular derivadas:

$$y' = C_1e^x + 2C_2e^{2x} + 3C_3e^{3x}$$

$$y'' = C_1e^x + 4C_2e^{2x} + 9C_3e^{3x}$$

Paso 3. Aplicar condiciones en $x = 0$:

$$y(0) = 0: \quad C_1 + C_2 + C_3 = 0$$

$$y'(0) = 1: \quad C_1 + 2C_2 + 3C_3 = 1$$

$$y''(0) = 0: \quad C_1 + 4C_2 + 9C_3 = 0$$

Paso 4. Resolver sistema (3 ecuaciones, 3 incógnitas):

Restando ec. 1 de ec. 2: $C_2 + 2C_3 = 1$

Restando ec. 2 de ec. 3: $2C_2 + 6C_3 = -1$

Resolviendo: $C_3 = -\frac{3}{2}, \quad C_2 = 4, \quad C_1 = -\frac{5}{2}$

Paso 5. Solución particular:

$$\boxed{y = -\frac{5}{2}e^x + 4e^{2x} - \frac{3}{2}e^{3x}}$$

Nota Importante

Para orden 3, se necesitan 3 condiciones: $y(0)$, $y'(0)$, $y''(0)$.

Ejercicio 7: Orden 4 - Cuatro raíces distintas

Resolver: $y^{(4)} - 10y''' + 35y'' - 50y' + 24y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^4 - 10r^3 + 35r^2 - 50r + 24 = 0$$

Paso 2. Buscar raíces (divisores de 24):

$$r = 1: 1 - 10 + 35 - 50 + 24 = 0 \quad \checkmark$$

$$r = 2: 16 - 80 + 140 - 100 + 24 = 0 \quad \checkmark$$

Paso 3. Dividir sucesivamente:

$$(r-1)(r-2)(r^2-7r+12)=0$$

$$(r-1)(r-2)(r-3)(r-4)=0$$

Paso 4. Raíces:

$$r_1=1, \quad r_2=2, \quad r_3=3, \quad r_4=4$$

Paso 5. Solución general:

$$\boxed{y=C_1e^x+C_2e^{2x}+C_3e^{3x}+C_4e^{4x}}$$

Nota Importante

Para orden 4: 4 raíces distintas $\rightarrow$ 4 constantes arbitrarias.

Módulo 2: Raíces Reales Múltiples (Órdenes 2, 3 y 4)

Ejercicio 8: Orden 2 - Raíz doble básica

Resolver: $y'' - 4y' + 4y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

Paso 2. Factorizar:

$$(r-2)^2 = 0$$

$$r = 2 \text{ (raíz doble)}$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}}$$

Nota Importante

Raíz doble r da solución: $y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$

Ejercicio 9: Orden 2 con PVI y raíz doble

Resolver: $y'' - 4y' + 4y = 0$, con $y(0) = 1$ e $y'(0) = 3$

Resolución:

Paso 1. Solución general:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

Paso 2. Derivar (regla del producto):

$$y' = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + 2C_2 x e^{2x}$$

$$y' = (2C_1 + C_2)e^{2x} + 2C_2 x e^{2x}$$

Paso 3. Aplicar $y(0) = 1$:

$$1 = C_1$$

Paso 4. Aplicar $y'(0) = 3$:

$$3 = 2C_1 + C_2 \Rightarrow 3 = 2(1) + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

Paso 5. Solución particular:

$$\boxed{y = e^{2x} + x e^{2x} = e^{2x}(1+x)}$$

Nota Importante

Al derivar xe^{rx}, usar regla del producto: $(xe^{rx})' = e^{rx} + rxe^{rx}$.

Ejercicio 10: Orden 3 - Raíz triple

Resolver: $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = 0$$

Paso 2. Reconocer binomio:

$$(r-1)^3 = 0$$

$$r = 1 \text{ (raíz triple)}$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1e^x + C_2xe^x + C_3x^2e^x}$$

Nota Importante

Raíz triple r da: $y = C_1e^{rx} + C_2xe^{rx} + C_3x^2e^{rx}$

Ejercicio 11: Orden 4 - Raíz cuádruple

Resolver: $y^{(4)} - 4y''' + 6y'' - 4y' + y = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^4 - 4r^3 + 6r^2 - 4r + 1 = 0$$

Paso 2. Reconocer binomio:

$$(r-1)^4 = 0$$

$$r = 1 \text{ (raíz cuádruple)}$$

Paso 3. Solución general:

$$\boxed{y = C_1e^x + C_2xe^x + C_3x^2e^x + C_4x^3e^x}$$

Nota Importante

Raíz cuádruple r da: potencias $1, x, x^2, x^3$ multiplicando a e^{rx}.

Ejercicio 12: Orden 4 - Raíces mixtas

Resolver: $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$

Resolución:

Paso 1. Ecuación característica:

$$r^4 - 3r^3 + 3r^2 - r = 0$$

Paso 2. Factorizar:

$$r(r^3 - 3r^2 + 3r - 1) = 0$$
$$r(r-1)^3 = 0$$

Paso 3. Raíces:

$$r_1 = 0 \text{ (simple)}, \quad r_2 = r_3 = r_4 = 1 \text{ (triple)}$$

Paso 4. Solución general:

$$y = C_1 e^{0x} + C_2 e^x + C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x$$

$$\boxed{y = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x}$$

Nota Importante

Combinar: raíz simple da 1 término, raíz triple da 3 términos.

Fin de los Ejercicios Resueltos